AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email:

ahds@engineer.com

CAM350, GerbView & GC-Prevue

PCB Panelization, Gerber Verification & CAM Engineering

Complete Practical & Interview Handbook — Français / English

Primary CAM platform	Valor CAM350 — current reference: version 15.2
Independent viewers	GerbView — current reference: 11.40; GC-Prevue — current reference: 34.1
Core focus	Gerber / Excellon / ODB++ / IPC-2581 / DFM / Panelization / NC routing / Final verification
Panel features	Step-and-repeat, rails, tooling holes, fiducials, breakaway tabs, mouse bites, V-score, coupons, thieving
CAD comparison chapter	Altium Designer, OrCAD Panel Editor, KiCad, Autodesk EAGLE / Fusion Electronics
Question format	Question FR → Réponse FR → same Question EN → Answer EN
Reference date	September 2026 — verify current software release and fabrication-house rules before production

Scope
This handbook is manufacturing-oriented. CAM350 is treated as the main CAM/panelization environment. GerbView and GC-Prevue are treated primarily as independent verification tools. Altium, OrCAD, KiCad and EAGLE/Fusion are included to explain when panelization can be performed inside the originating PCB CAD environment and when a dedicated CAM workflow is preferable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Contents / Sommaire

1. 1. CAM Engineering and Manufacturing Workflow
2. 2. Manufacturing Data Formats
3. 3. Gerber Fundamentals
4. 4. Excellon, Drill and NC Data
5. 5. CAM350 Import and Layer Setup
6. 6. Alignment, Origin, Scale, Rotation and Polarity
7. 7. Query, Measurement and CAM Editing
8. 8. DFM Analysis
9. 9. Netlist and Electrical Data Verification
10. 10. Panelization Fundamentals
11. 11. Panel Size, Spacing and Material Utilization
12. 12. Step-and-Repeat and Mixed Panels
13. 13. Rails, Fiducials and Tooling Holes
14. 14. Breakaway Tabs and Mouse Bites
15. 15. V-Score / V-Groove Panelization
16. 16. Routing, Mill Tabs and NC Output
17. 17. Copper Balancing, Thieving and Venting
18. 18. Coupons, Test Features and Documentation
19. 19. Solder Mask, Paste and Stencil Considerations
20. 20. Final Manufacturing Output and Release
21. 21. CAM350 Automation, API and Repeatable Workflows
22. 22. GerbView 11.x Verification Workflow
23. 23. GC-Prevue / GraphiCode Verification Workflow
24. 24. Independent Verification and Cross-Viewer Strategy
25. 25. Panelization in Altium Designer
26. 26. Panelization in OrCAD / Cadence
27. 27. Panelization with KiCad
28. 28. Panelization with Autodesk EAGLE / Fusion Electronics
29. 29. EDA Panelization vs Dedicated CAM Panelization
30. 30. Troubleshooting, Senior and Trick Questions
31. Appendix A. Panelization Calculations
32. Appendix B. Practical Release Checklists
33. Appendix C. Example Interview / Manufacturing Scenarios
34. Appendix D. Official Reference Sources

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

1. CAM Engineering and Manufacturing Workflow

Q001

FR — Question : Quel est le rôle principal d'un logiciel CAM comme CAM350 dans le flux PCB ?

FR — Réponse : Il reçoit les données de fabrication après le placement/routage PCB, les vérifie, les corrige si nécessaire, effectue des analyses DFM, prépare la panélisation et génère les sorties destinées à l'usine. Il se situe donc entre le CAD de conception et les équipements de fabrication.

EN — Question: What is the main role of CAM software such as CAM350 in the PCB workflow?

EN — Answer: It receives manufacturing data after PCB layout, verifies it, edits it when necessary, performs DFM analysis, prepares panelization and generates factory outputs. It therefore sits between design CAD and fabrication equipment.

Q002

FR — Question : Quelle est la différence entre PCB CAD et PCB CAM ?

FR — Réponse : Le CAD sert principalement à concevoir le circuit imprimé logique et physique. Le CAM sert à préparer, vérifier et transformer les données pour qu'elles puissent être fabriquées de façon répétable. Les deux domaines se chevauchent, mais leurs objectifs ne sont pas identiques.

EN — Question: What is the difference between PCB CAD and PCB CAM?

EN — Answer: PCB CAD primarily creates the logical and physical board design. PCB CAM prepares, verifies and transforms manufacturing data so it can be fabricated repeatably. The domains overlap, but their objectives are not identical.

Q003

FR — Question : Pourquoi un fabricateur ne devrait-il pas modifier silencieusement une donnée critique ?

FR — Réponse : Parce qu'une correction non documentée peut changer l'intention du concepteur. Une modification critique doit être traçable, justifiée et, selon le processus qualité, approuvée par le client ou le responsable engineering.

EN — Question: Why should a fabricator avoid silently changing critical design data?

EN — Answer: Because an undocumented correction can change the designer's intent. Critical modifications should be traceable, justified and, depending on the quality process, approved by the customer or responsible engineer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q004

FR — Question : Qu'est-ce qu'un manufacturing release package ?

FR — Réponse : C'est l'ensemble contrôlé des données nécessaires à la fabrication et à l'assemblage : Gerber ou format intelligent, drill/rout, stackup, fabrication drawing, notes, netlist, pick-and-place/BOM selon le besoin, ainsi que les instructions de panel et de séparation.

EN — Question: What is a manufacturing release package?

EN — Answer: It is the controlled set of data required for fabrication and assembly: Gerber or intelligent format, drill/rout, stackup, fabrication drawing, notes, netlist, pick-and-place/BOM as needed, plus panel and depanelization instructions.

Q005 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : à quel moment la panélisation devrait-elle être gelée ?

FR — Réponse : Lorsque dimensions, orientation, méthode de séparation, rails, fiducials, tooling, contraintes assembly et outputs NC sont approuvés. Un changement de PCB source après ce point doit déclencher une révision et une nouvelle vérification du panel.

EN — Question: Senior question: When should panelization be frozen?

EN — Answer: Once dimensions, orientation, separation method, rails, fiducials, tooling, assembly constraints and NC outputs are approved. Any source-PCB change after that point should trigger a revision and re-verification of the panel.

2. Manufacturing Data Formats

Q006

FR — Question : Quels formats CAM350 peut-il importer dans un flux de fabrication moderne ?

FR — Réponse : Les formats courants incluent Gerber, Excellon, ODB++, IPC-2581, DXF, GenCAD et d'autres formats de fabrication. Le choix dépend du niveau d'intelligence souhaité et de ce que le client/fabricateur peut échanger.

EN — Question: Which formats can CAM350 import in a modern fabrication workflow?

EN — Answer: Common formats include Gerber, Excellon, ODB++, IPC-2581, DXF, GenCAD and other manufacturing formats. The choice depends on the desired intelligence level and what the customer/fabricator can exchange.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q007

FR — Question : Quelle est la différence conceptuelle entre Gerber et ODB++/IPC-2581 ?

FR — Réponse : Gerber est principalement graphique, même si X2/X3 ajoutent des attributs. ODB++ et IPC-2581 peuvent transporter davantage d'intelligence de conception et de fabrication dans un package structuré : couches, nets, composants, stackup et autres données selon le format.

EN — Question: What is the conceptual difference between Gerber and ODB++/IPC-2581?

EN — Answer: Gerber is primarily graphical, although X2/X3 add attributes. ODB++ and IPC-2581 can carry more design and manufacturing intelligence in a structured package, including layers, nets, components, stackup and other data depending on the format.

Q008

FR — Question : Pourquoi faut-il éviter de mélanger des unités ou des formats numériques inconnus ?

FR — Réponse : Une mauvaise interprétation pouces/mm, digits ou zero suppression peut déplacer ou redimensionner les données. Avant toute édition, il faut vérifier dimensions connues, origine, drill alignment et une mesure physique de référence.

EN — Question: Why must you avoid mixing unknown units or numeric formats?

EN — Answer: Misinterpreting inch/mm, digit format or zero suppression can shift or scale data. Before editing, verify known dimensions, origin, drill alignment and at least one physical reference measurement.

Q009

FR — Question : Quel est l'avantage d'un format intelligent pour le DFM ?

FR — Réponse : Il peut préserver nets, parts, padstacks, vias et autres relations. Le logiciel CAM peut alors effectuer des analyses qui vont au-delà d'une simple géométrie graphique, par exemple des contrôles basés sur le type de feature ou la connectivité.

EN — Question: What is the advantage of an intelligent format for DFM?

EN — Answer: It can preserve nets, parts, padstacks, vias and other relationships. CAM software can then perform analyses beyond simple graphics, such as checks based on feature type or connectivity.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q010 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un ZIP contenant des Gerbers est-il équivalent à ODB++ ?

FR — Réponse : Non. Le fait d'archiver plusieurs fichiers Gerber ne crée pas une base de données intelligente. ODB++ possède une structure et des relations définies; un ZIP de Gerbers reste essentiellement un emballage de fichiers séparés.

EN — Question: Trick question: Is a ZIP file containing Gerbers equivalent to ODB++?

EN — Answer: No. Archiving several Gerber files does not create an intelligent database. ODB++ has a defined structure and relationships; a ZIP of Gerbers is essentially just packaging of separate files.

3. Gerber Fundamentals

Q011

FR — Question : Que représente un fichier Gerber ?

FR — Réponse : Il décrit graphiquement une couche de fabrication à l'aide de flashes, draws, regions, apertures et polarités. Chaque fichier doit être associé à une fonction de couche correcte : cuivre, mask, silkscreen, paste, outline ou autre.

EN — Question: What does a Gerber file represent?

EN — Answer: It graphically describes a manufacturing layer using flashes, draws, regions, apertures and polarities. Each file must be associated with the correct layer function such as copper, mask, silkscreen, paste, outline or another purpose.

Q012

FR — Question : Quelle est la différence entre RS-274D et RS-274X ?

FR — Réponse : RS-274D dépend d'une aperture list externe et est un format historique. RS-274X intègre les apertures dans le fichier et réduit le risque de mismatch. Les flux modernes privilégient RS-274X ou Gerber X2/X3.

EN — Question: What is the difference between RS-274D and RS-274X?

EN — Answer: RS-274D relies on an external aperture list and is a legacy format. RS-274X embeds apertures in the file and reduces mismatch risk. Modern workflows prefer RS-274X or Gerber X2/X3.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q013

FR — Question : Que sont les D-codes dans un Gerber ?

FR — Réponse : Historiquement, les D-codes référencent les apertures ou les opérations de dessin. Dans un viewer CAM, ils permettent souvent de filtrer ou d'identifier les features partageant une même définition d'aperture.

EN — Question: What are D-codes in Gerber data?

EN — Answer: Historically, D-codes reference apertures or drawing operations. In a CAM viewer they often allow filtering or identifying features that share the same aperture definition.

Q014

FR — Question : Pourquoi vérifier la polarity des couches ?

FR — Réponse : Une polarity positive/négative mal interprétée peut inverser des clearances, planes ou ouvertures. C'est particulièrement critique pour les planes, solder mask et certaines constructions de films historiques.

EN — Question: Why must layer polarity be checked?

EN — Answer: Misinterpreted positive/negative polarity can invert clearances, planes or openings. This is especially critical for planes, solder mask and some legacy film constructions.

Q015 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que vérifiez-vous immédiatement après avoir chargé tous les Gerbers ?

FR — Réponse : Dimensions extérieures, superposition des couches, drill alignment, cuivre top/bottom, mask/paste, silkscreen, board outline, texte mirrored/non-mirrored, origine et cohérence des noms de couches. Ces contrôles rapides détectent beaucoup d'erreurs avant le DFM détaillé.

EN — Question: Senior question: What do you verify immediately after loading all Gerbers?

EN — Answer: Board dimensions, layer registration, drill alignment, top/bottom copper, mask/paste, silkscreen, board outline, mirrored/non-mirrored text, origin and layer-name consistency. These quick checks catch many errors before detailed DFM.

4. Excellon, Drill and NC Data

Q016

FR — Question : À quoi sert un fichier Excellon ?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Il décrit les opérations de perçage et, selon le flux, peut inclure outils, coordonnées, plated/non-plated et slots. Il doit être aligné exactement avec les couches cuivre.

EN — Question: What is an Excellon file used for?

EN — Answer: It describes drilling operations and, depending on the workflow, may include tools, coordinates, plated/non-plated information and slots. It must align exactly with the copper layers.

Q017

FR — Question : Quelle est la différence entre PTH et NPTH ?

FR — Réponse : PTH signifie plated through hole : le trou reçoit une métallisation. NPTH est non plated et sert souvent au montage mécanique, tooling ou isolation. Les mélanger peut créer un défaut fonctionnel ou mécanique.

EN — Question: What is the difference between PTH and NPTH?

EN — Answer: PTH means plated through hole: the hole is metallized. NPTH is non-plated and is often used for mechanical mounting, tooling or isolation. Mixing them can create a functional or mechanical defect.

Q018

FR — Question : Pourquoi séparer drill et rout/mill ?

FR — Réponse : Le perçage et le fraisage utilisent des opérations et outils différents. Les routes, slots, contours et mill tabs doivent être clairement identifiés pour éviter qu'un fabricant interprète une ligne de contour comme une simple annotation.

EN — Question: Why separate drill data from rout/mill data?

EN — Answer: Drilling and milling use different operations and tools. Routes, slots, contours and mill tabs must be clearly identified so the fabricator does not interpret a contour line as mere documentation.

Q019

FR — Question : Que signifie un tool table incohérent ?

FR — Réponse : Le diamètre déclaré d'un outil ne correspond pas à l'intention mécanique, ou le même numéro d'outil est interprété différemment entre fichiers. On vérifie les diamètres réels, nombre de hits et correspondance avec le drawing.

EN — Question: What does an inconsistent tool table mean?

EN — Answer: A declared tool diameter does not match the mechanical intent, or the same tool number is interpreted differently across files. Verify actual diameters, hit counts and correspondence with the fabrication drawing.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q020 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un slot oblong peut-il être remplacé par plusieurs drills sans impact ?

FR — Réponse : Pas automatiquement. Cela peut changer la forme, les tolérances, le placage et la méthode de fabrication. Toute substitution doit être compatible avec la spécification mécanique et approuvée.

EN — Question: Trick question: Can an oblong slot always be replaced by multiple drill hits with no impact?

EN — Answer: Not automatically. It can change shape, tolerances, plating and fabrication method. Any substitution must remain compatible with the mechanical specification and be approved.

5. CAM350 Import and Layer Setup

Q021

FR — Question : Qu'est-ce que l'AutoImport dans un logiciel CAM ?

FR — Réponse : C'est une fonction qui tente d'identifier automatiquement fichiers, formats, unités et types de couches. Elle accélère le chargement, mais l'ingénieur doit encore vérifier que chaque couche a été correctement reconnue.

EN — Question: What is AutoImport in CAM software?

EN — Answer: It is a function that attempts to identify files, formats, units and layer types automatically. It speeds up loading, but the engineer must still verify that every layer was recognized correctly.

Q022

FR — Question : Pourquoi renommer les couches avec une convention claire ?

FR — Réponse : Des noms cohérents réduisent les erreurs pendant DFM, panelization et export. Par exemple TOP_CU, L2_GND, BOT_MASK ou NPTH sont plus sûrs qu'une série de noms opaques provenant du client.

EN — Question: Why rename layers using a clear convention?

EN — Answer: Consistent names reduce errors during DFM, panelization and export. For example TOP_CU, L2_GND, BOT_MASK or NPTH are safer than a series of opaque customer filenames.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q023

FR — Question : Que faut-il faire si une couche arrive décalée ?

FR — Réponse : Déterminer si le décalage est intentionnel ou dû à une origine différente. Utiliser des features communes — fiducials, trous, outline — pour aligner, puis confirmer plusieurs points plutôt qu'un seul.

EN — Question: What should you do if one imported layer is offset?

EN — Answer: Determine whether the offset is intentional or due to a different origin. Use common features such as fiducials, holes or outline for alignment, then confirm at multiple points rather than just one.

Q024

FR — Question : Pourquoi éviter de modifier directement les données originales sans copie ?

FR — Réponse : La copie originale sert de référence de traçabilité. On travaille idéalement dans une base CAM ou un job versionné, en conservant les fichiers source inchangés.

EN — Question: Why avoid modifying original input files directly without a copy?

EN — Answer: The original data serves as the traceability reference. Work in a CAM database or versioned job while preserving the source files unchanged.

Q025 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faites-vous lorsqu'un package contient deux contours différents ?

FR — Réponse : Je ne choisis pas arbitrairement. Je compare fabrication drawing, drill/rout et dimensions, puis je demande clarification si l'intention n'est pas prouvable. Un mauvais contour rend toute panélisation invalide.

EN — Question: Senior question: What do you do when a package contains two different board outlines?

EN — Answer: I do not choose arbitrarily. I compare the fabrication drawing, drill/rout and dimensions, then request clarification if the intent cannot be proven. A wrong outline invalidates the panelization.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

6. Alignment, Origin, Scale, Rotation and Polarity

Q026

FR — Question : Pourquoi l'origine commune est-elle importante ?

FR — Réponse : Elle permet à toutes les couches et sorties machine de partager un système de coordonnées cohérent. Une origine incohérente peut provoquer un drill décalé ou un rout incorrect même si chaque fichier semble visuellement valide isolément.

EN — Question: Why is a common origin important?

EN — Answer: It allows all layers and machine outputs to share a coherent coordinate system. An inconsistent origin can offset drill or routing even if each file looks valid by itself.

Q027

FR — Question : Comment détecter une erreur d'échelle 25.4× ?

FR — Réponse : Comparer une dimension connue. Une confusion inch/mm produit typiquement un facteur 25,4. Mesurer l'outline et un pitch standard comme 2,54 mm aide à confirmer rapidement.

EN — Question: How do you detect a 25.4× scale error?

EN — Answer: Compare a known dimension. An inch/mm confusion typically produces a factor of 25.4. Measuring the board outline and a standard pitch such as 2.54 mm quickly confirms it.

Q028

FR — Question : Quand une rotation de 90° peut-elle être légitime ?

FR — Réponse : Lorsqu'un panel cherche une meilleure utilisation de matière ou respecte une orientation d'assemblage. La rotation doit cependant préserver les contraintes de grain, V-score, composants lourds, wave solder et processus assembly.

EN — Question: When can a 90° rotation be legitimate?

EN — Answer: When a panel seeks better material utilization or must satisfy an assembly orientation. Rotation must still respect grain direction, V-score, heavy components, wave solder and assembly-process constraints.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q029

FR — Question : Pourquoi le mirroring est-il dangereux en CAM ?

FR — Réponse : Parce qu'il peut transformer une face top en image miroir non désirée. Il faut distinguer la façon dont le viewer affiche la face bottom de la géométrie réellement écrite dans le fichier.

EN — Question: Why is mirroring dangerous in CAM?

EN — Answer: Because it can turn a top-side image into an unintended mirror. Distinguish how the viewer displays the bottom side from the geometry actually written to the file.

Q030 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si deux couches coïncident près de l'origine, sont-elles forcément alignées partout ?

FR — Réponse : Non. Une erreur d'échelle ou de rotation faible peut être invisible localement. Il faut comparer des points éloignés aux quatre coins de la carte.

EN — Question: Trick question: If two layers coincide near the origin, are they necessarily aligned everywhere?

EN — Answer: No. A small scale or rotation error may be invisible locally. Compare distant points near all four corners of the board.

7. Query, Measurement and CAM Editing

Q031

FR — Question : À quoi sert la fonction Query dans CAM350 ?

FR — Réponse : Elle permet d'inspecter un élément et d'obtenir ses propriétés : couche, D-code, dimensions, net/part si disponible, drill tool ou autres attributs. C'est un outil essentiel pour comprendre une anomalie DFM.

EN — Question: What is the Query function in CAM350 used for?

EN — Answer: It inspects an element and returns properties such as layer, D-code, dimensions, net/part when available, drill tool or other attributes. It is essential for understanding a DFM anomaly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q032

FR — Question : Quelle différence entre mesurer point-to-point et object-to-object ?

FR — Réponse : Point-to-point dépend des points choisis par l'utilisateur. Object-to-object peut calculer la distance géométrique entre bords/features, ce qui est souvent préférable pour valider un clearance réel.

EN — Question: What is the difference between point-to-point and object-to-object measurement?

EN — Answer: Point-to-point depends on user-selected locations. Object-to-object can calculate geometric distance between edges/features, which is often preferable for validating real clearance.

Q033

FR — Question : Quand une édition CAM est-elle acceptable ?

FR — Réponse : Pour une correction approuvée, une préparation manufacturing ou une modification clairement contrôlée. Une édition CAM ne devrait pas devenir une façon de cacher un défaut de conception récurrent qui devrait être corrigé dans le CAD source.

EN — Question: When is a CAM edit acceptable?

EN — Answer: For an approved correction, manufacturing preparation or clearly controlled modification. CAM editing should not become a way to hide a recurring design defect that should be fixed in the source CAD.

Q034

FR — Question : Pourquoi convertir draws en flashes ou inversement ?

FR — Réponse : Certaines opérations CAM, DFM ou sorties machine fonctionnent mieux avec une représentation spécifique. La conversion doit préserver la géométrie et être vérifiée, car elle peut modifier l'intelligence ou la manière dont le feature est traité.

EN — Question: Why convert draws to flashes or vice versa?

EN — Answer: Some CAM, DFM or machine-output operations work better with a specific representation. The conversion must preserve geometry and be verified because it can change intelligence or how the feature is processed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q035 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment documenter une modification CAM ?

FR — Réponse : Avec un change log comprenant date, auteur, fichier/layer, géométrie ou règle modifiée, raison, approbation et révision de sortie. Pour une production répétitive, cette trace est aussi importante que la modification elle-même.

EN — Question: Senior question: How should a CAM modification be documented?

EN — Answer: Use a change log containing date, author, file/layer, geometry or rule changed, reason, approval and output revision. For repeat production, that traceability is as important as the modification itself.

8. DFM Analysis

Q036

FR — Question : Que signifie DFM ?

FR — Réponse : Design for Manufacturability : vérifier que le design peut être fabriqué avec le procédé, les tolérances et les capacités du fournisseur choisi, sans risque ou coût inutile.

EN — Question: What does DFM mean?

EN — Answer: Design for Manufacturability: verifying that the design can be fabricated using the selected supplier's processes, tolerances and capabilities without unnecessary risk or cost.

Q037

FR — Question : Quels défauts géométriques CAM350 peut-il rechercher ?

FR — Réponse : Des contrôles typiques concernent acid traps, copper slivers, solder mask slivers, solder bridging, pinholes, antennes, thermal relief et clearances. Les checks exacts dépendent de la configuration et de l'intelligence des données.

EN — Question: What geometric defects can CAM350 look for?

EN — Answer: Typical checks include acid traps, copper slivers, solder-mask slivers, solder bridging, pinholes, antennas, thermal-relief issues and clearances. Exact checks depend on configuration and data intelligence.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q038

FR — Question : Pourquoi les règles DFM doivent-elles correspondre au fabricateur ?

FR — Réponse : Une règle trop permissive peut laisser passer un design non fabricable; une règle trop stricte génère des faux positifs et peut forcer un redesign inutile. Les limites doivent refléter le procédé réel et, si possible, le volume de production.

EN — Question: Why should DFM rules match the fabricator?

EN — Answer: A rule that is too permissive may pass an unmanufacturable design; one that is too strict creates false positives and unnecessary redesign. Limits should reflect the actual process and, ideally, production volume.

Q039

FR — Question : Qu'est-ce qu'un false positive DFM ?

FR — Réponse : Une violation signalée par la règle mais acceptable dans le contexte réel : feature intentionnel, technologie spéciale, exception validée ou mauvaise classification. Elle doit être examinée, pas simplement ignorée.

EN — Question: What is a DFM false positive?

EN — Answer: A violation reported by the rule that is acceptable in the real context: intentional feature, special technology, validated exception or misclassification. It should be reviewed rather than simply ignored.

Q040 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment prioriser des centaines d'erreurs DFM ?

FR — Réponse : D'abord les défauts qui peuvent créer opens/shorts ou rendre la carte impossible à fabriquer, ensuite les risques de rendement, puis les optimisations de coût. Grouper par règle, layer, feature type et répétition permet d'identifier une cause commune.

EN — Question: Senior question: How do you prioritize hundreds of DFM errors?

EN — Answer: First handle issues that can create opens/shorts or make the board impossible to fabricate, then yield risks, then cost optimizations. Grouping by rule, layer, feature type and repetition helps identify common causes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

9. Netlist and Electrical Data Verification

Q041

FR — Question : Pourquoi comparer un CAM netlist à un IPC-D-356 ?

FR — Réponse : Le CAM netlist est dérivé de la géométrie importée; l'IPC-D-356 provient du CAD source. Leur comparaison permet de détecter si l'extraction Gerber a créé un open ou short par rapport à l'intention électrique.

EN — Question: Why compare a CAM netlist with IPC-D-356?

EN — Answer: The CAM netlist is derived from imported geometry; IPC-D-356 comes from the source CAD. Comparing them can detect opens or shorts introduced during Gerber extraction relative to the electrical intent.

Q042

FR — Question : Un netlist compare remplace-t-il un DRC CAD ?

FR — Réponse : Non. Le DRC vérifie des règles dans la base de conception; le netlist compare vérifie la continuité/connectivité des sorties manufacturing. Les deux sont complémentaires.

EN — Question: Does netlist comparison replace CAD DRC?

EN — Answer: No. DRC checks rules inside the design database; netlist comparison verifies connectivity of manufacturing outputs. They are complementary.

Q043

FR — Question : Pourquoi un netlist compare est-il plus difficile avec des données non intelligentes ?

FR — Réponse : Parce qu'il faut reconstruire nets et connexions à partir de la géométrie. Les ambiguïtés, plane layers, thermals et apertures complexes peuvent nécessiter davantage d'interprétation.

EN — Question: Why is netlist comparison harder with unintelligent data?

EN — Answer: Because nets and connections must be reconstructed from geometry. Ambiguities, plane layers, thermals and complex apertures may require more interpretation.

Q044

FR — Question : Que signifie un short détecté seulement après CAM extraction ?

FR — Réponse : Il peut s'agir d'une vraie erreur de sortie, d'une mauvaise polarity, d'un layer mapping incorrect ou d'une interprétation CAM erronée. Il faut localiser le point exact et comparer avec le CAD source.

EN — Question: What does a short detected only after CAM extraction mean?

EN — Answer: It may be a true output error, wrong polarity, incorrect layer mapping or CAM interpretation issue. Locate the exact point and compare it with the source CAD.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q045 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si le netlist compare passe, le PCB est-il garanti fabricable ?

FR — Réponse : Non. Il confirme principalement la connectivité, pas les limitations de process, drill aspect ratio, mask slivers, annular ring, mechanical panel constraints ou défauts d'assemblage.

EN — Question: Trick question: If netlist comparison passes, is the PCB guaranteed manufacturable?

EN — Answer: No. It mainly confirms connectivity, not process limits, drill aspect ratio, mask slivers, annular ring, mechanical panel constraints or assembly issues.

10. Panelization Fundamentals

Q046

FR — Question : Qu'est-ce que la panélisation PCB ?

FR — Réponse : C'est l'organisation d'une ou plusieurs cartes unitaires dans un panel de fabrication ou d'assemblage. Le panel doit permettre fabrication, transport, assembly, test et séparation avec un rendement acceptable.

EN — Question: What is PCB panelization?

EN — Answer: It is the arrangement of one or more individual boards into a fabrication or assembly panel. The panel must support fabrication, transport, assembly, test and depanelization with acceptable yield.

Q047

FR — Question : Pourquoi le fabricateur peut-il préférer faire lui-même la panélisation ?

FR — Réponse : Il connaît ses formats de matière, machines, tooling, règles de rout/V-score et rendement. Pour un prototype simple, laisser le fab paneliser peut être plus efficace. Pour l'assemblage automatisé ou un panel client contrôlé, le designer peut devoir spécifier davantage.

EN — Question: Why might the fabricator prefer to do the panelization?

EN — Answer: The fabricator knows its material sizes, machines, tooling, rout/V-score rules and yield. For a simple prototype, letting the fab panelize may be more efficient. Automated assembly or customer-controlled panels may require more designer input.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q048

FR — Question : Quelle est la différence entre fabrication panel et assembly panel ?

FR — Réponse : Le fabrication panel optimise souvent le procédé du fabricant. L'assembly panel doit aussi être compatible avec stencil printing, pick-and-place, conveyor, fiducials, board support et depanelization après assemblage.

EN — Question: What is the difference between a fabrication panel and an assembly panel?

EN — Answer: A fabrication panel often optimizes the fabricator's process. An assembly panel must also work with stencil printing, pick-and-place, conveyors, fiducials, board support and depanelization after assembly.

Q049

FR — Question : Pourquoi l'orientation des cartes peut-elle être importante ?

FR — Réponse : Elle influence material utilization, V-score, grain, warpage, wave/reflow process, component orientation et conveyor direction. Le meilleur nesting géométrique n'est pas toujours le meilleur panel manufacturing.

EN — Question: Why can board orientation matter?

EN — Answer: It affects material utilization, V-score, grain, warpage, wave/reflow process, component orientation and conveyor direction. The best geometric nesting is not always the best manufacturing panel.

Q050 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quels paramètres demandez-vous avant de commencer un panel ?

FR — Réponse : Panel maximum/minimum, rail width, spacing, route tool diameter, V-score rules, minimum tab size, fiducial/tooling requirements, copper keepout, assembly conveyor constraints, allowed rotation, quantity and depanelization method.

EN — Question: Senior question: What parameters do you request before starting a panel?

EN — Answer: Maximum/minimum panel size, rail width, spacing, route-tool diameter, V-score rules, minimum tab size, fiducial/tooling requirements, copper keepout, assembly conveyor constraints, allowed rotation, quantity and depanelization method.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

11. Panel Size, Spacing and Material Utilization

Q051

FR — Question : Comment estime-t-on le nombre de cartes par panel rectangulaire ?

FR — Réponse : On soustrait les rails et marges, puis on divise l'espace utile par le pitch carte + spacing dans X et Y. Il faut tester également une rotation de 90° si elle est permise.

EN — Question: How do you estimate the number of boards per rectangular panel?

EN — Answer: Subtract rails and margins, then divide usable space by board pitch plus spacing in X and Y. Also test a 90° rotation when it is allowed.

Q052

FR — Question : Qu'est-ce que le panel utilization ?

FR — Réponse : C'est le rapport entre la surface utile des cartes et la surface totale du panel, généralement exprimé en pourcentage. Il aide à comparer plusieurs layouts mais ne suffit pas à juger le process.

EN — Question: What is panel utilization?

EN — Answer: It is the ratio of useful board area to total panel area, usually expressed as a percentage. It helps compare layouts but is not sufficient to judge process suitability.

Q053

FR — Question : Pourquoi un panel avec plus de cartes n'est-il pas toujours préférable ?

FR — Réponse : Il peut devenir trop flexible, lourd, difficile à assembler ou incompatible avec le conveyor. Il peut aussi augmenter le risque de dommage lors de la séparation. Le rendement matière est un objectif parmi plusieurs.

EN — Question: Why is a panel with more boards not always better?

EN — Answer: It may become too flexible, heavy, difficult to assemble or incompatible with the conveyor. It can also increase depanelization damage risk. Material yield is only one objective.

Q054

FR — Question : Comment le spacing influence-t-il le routing ?

FR — Réponse : Un route tool a besoin d'un corridor suffisant, avec compensation du diamètre de fraise et des tolérances. Un espacement insuffisant peut rendre la séparation impossible ou réduire la rigidité des tabs.

EN — Question: How does spacing affect routing?

EN — Answer: A route tool needs sufficient corridor, including cutter diameter and tolerances. Insufficient spacing can make separation impossible or weaken tabs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q055 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on utiliser un spacing de zéro si les cartes sont V-scored ?

FR — Réponse : Seulement si le design, l'alignement des bords et les règles V-score du fournisseur le permettent. Les composants, copper keepout et tolérances près du bord doivent aussi être compatibles.

EN — Question: Trick question: Can zero spacing be used when boards are V-scored?

EN — Answer: Only if the design, aligned edges and supplier V-score rules allow it. Components, copper keepout and edge tolerances must also be compatible.

12. Step-and-Repeat and Mixed Panels

Q056

FR — Question : Que signifie step-and-repeat ?

FR — Réponse : Une image de carte est répétée à intervalles réguliers selon des rows/columns définis. Cela évite de dupliquer manuellement toute la géométrie et rend les modifications de pitch plus contrôlables.

EN — Question: What does step-and-repeat mean?

EN — Answer: A board image is repeated at defined row/column intervals. This avoids manually duplicating all geometry and makes pitch changes more controlled.

Q057

FR — Question : Qu'est-ce qu'un step-and-turn panel ?

FR — Réponse : Des instances sont tournées, souvent de 180° ou selon un motif, pour améliorer nesting ou orientation. Il faut vérifier que l'assemblage, marquage, V-score et processus autorisent ce pattern.

EN — Question: What is a step-and-turn panel?

EN — Answer: Instances are rotated, often 180° or in a pattern, to improve nesting or orientation. Verify assembly, markings, V-score and process constraints permit that pattern.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q058

FR — Question : Quand un mixed panel est-il utile ?

FR — Réponse : Lorsque plusieurs petites références doivent être fabriquées ou assemblées ensemble pour optimiser matière ou lot. Il complique cependant la traçabilité, le balancing, le programme machine et la quantité par part number.

EN — Question: When is a mixed panel useful?

EN — Answer: When several small part numbers can be fabricated or assembled together to optimize material or lot size. It complicates traceability, balancing, machine programs and quantity per part number.

Q059

FR — Question : Pourquoi un spreadsheet-controlled panel peut-il être intéressant ?

FR — Réponse : Il permet de définir position, rotation et répétition de façon tabulaire et reproductible, utile pour des panels complexes ou des familles de produits.

EN — Question: Why can spreadsheet-controlled panel placement be useful?

EN — Answer: It allows position, rotation and repetition to be defined in a tabular, repeatable way, which is useful for complex panels or product families.

Q060 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment gérez-vous la révision d'une seule carte dans un mixed panel ?

FR — Réponse : Je versionne le panel et ses child designs. La nouvelle révision doit être rechargée, vérifiée pour outline/stackup/spacing, puis les outputs complets du panel sont régénérés et revalidés.

EN — Question: Senior question: How do you manage a revision of only one board in a mixed panel?

EN — Answer: Version the panel and its child designs. Reload the new revision, verify outline/stackup/spacing, then regenerate and revalidate the complete panel outputs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

13. Rails, Fiducials and Tooling Holes

Q061

FR — Question : À quoi servent les rails de panel ?

FR — Réponse : Ils augmentent la rigidité, fournissent une zone de convoyage et accueillent souvent fiducials, tooling holes, coupons, barcode et notes. Leur largeur dépend du process d'assemblage.

EN — Question: What are panel rails used for?

EN — Answer: They increase rigidity, provide conveyor handling area and often host fiducials, tooling holes, coupons, barcodes and notes. Their width depends on the assembly process.

Q062

FR — Question : Quelle est la différence entre global fiducial et local fiducial ?

FR — Réponse : Le global fiducial sert à aligner le panel complet. Le local fiducial aide à aligner une zone ou un composant fin pitch sur une carte individuelle. Le besoin dépend du processus et de la précision.

EN — Question: What is the difference between a global and local fiducial?

EN — Answer: A global fiducial aligns the entire panel. A local fiducial helps align a region or fine-pitch component on an individual board. Requirements depend on process and precision.

Q063

FR — Question : Pourquoi placer les fiducials de façon asymétrique ?

FR — Réponse : Une disposition asymétrique peut aider à détecter une orientation incorrecte et améliorer la détermination de rotation/translation. Les règles exactes doivent suivre l'assembly house.

EN — Question: Why place fiducials asymmetrically?

EN — Answer: An asymmetric arrangement can help detect incorrect orientation and improve rotation/translation determination. Exact rules should follow the assembly house.

Q064

FR — Question : À quoi servent les tooling holes ?

FR — Réponse : Ils permettent la localisation mécanique, pinning ou fixture alignment. Ils doivent être correctement définis comme plated ou non-plated selon l'usage et avoir les tolérances appropriées.

EN — Question: What are tooling holes used for?

EN — Answer: They provide mechanical location, pinning or fixture alignment. They must be correctly defined as plated or non-plated for their purpose and use appropriate tolerances.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q065 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on mettre un fiducial trop près d'une zone cuivre importante ?

FR — Réponse : Cela peut dégrader la reconnaissance optique ou violer le clearance demandé. On prévoit une zone dégagée autour du fiducial selon la règle de l'assembleur.

EN — Question: Trick question: Can a fiducial be placed too close to a large copper feature?

EN — Answer: It can reduce optical recognition or violate required clearance. Provide a clear area around the fiducial according to the assembler's rule.

14. Breakaway Tabs and Mouse Bites

Q066

FR — Question : Qu'est-ce qu'un breakaway tab ?

FR — Réponse : C'est une petite section de matériau laissée entre la carte et le rail/panel après routing. Elle maintient la carte pendant fabrication et assemblage puis est cassée ou coupée lors du depaneling.

EN — Question: What is a breakaway tab?

EN — Answer: It is a small section of material left between the board and rail/panel after routing. It holds the board during fabrication and assembly, then is broken or cut during depaneling.

Q067

FR — Question : Que sont les mouse bites ?

FR — Réponse : Une rangée de petits trous, souvent NPTH, fragilise un tab afin de faciliter la séparation. Le diamètre, pitch et position influencent la force de rupture et le résidu sur le bord.

EN — Question: What are mouse bites?

EN — Answer: A row of small holes, often NPTH, weakens a tab to simplify separation. Hole diameter, pitch and location affect break force and edge residue.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q068

FR — Question : Où placer les tabs ?

FR — Réponse : Dans des zones mécaniquement solides et éloignées de composants sensibles, connecteurs proches du bord, antennes, ceramic capacitors ou copper features critiques. La distribution doit empêcher la carte de tourner ou vibrer dans le panel.

EN — Question: Where should tabs be placed?

EN — Answer: In mechanically robust regions away from sensitive components, edge connectors, antennas, ceramic capacitors or critical copper features. Distribution should prevent the board from rotating or vibrating in the panel.

Q069

FR — Question : Pourquoi plusieurs petits tabs peuvent-ils être meilleurs qu'un seul large ?

FR — Réponse : Ils répartissent le support et contrôlent mieux la déformation, tout en permettant un depaneling plus prévisible. Mais trop de tabs augmentent le travail et le risque de dommages à la séparation.

EN — Question: Why can several small tabs be better than one large tab?

EN — Answer: They distribute support and control deformation while allowing more predictable depaneling. Too many tabs increase labor and damage risk during separation.

Q070 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment valider un tab design avant production ?

FR — Réponse : Vérifier geometry, route tool path, remaining web, mouse-bite pattern, component clearances et méthode réelle de séparation. Pour un produit critique, faire un panel prototype et observer force/résidu de depaneling.

EN — Question: Senior question: How do you validate a tab design before production?

EN — Answer: Verify geometry, route-tool path, remaining web, mouse-bite pattern, component clearances and the real separation method. For a critical product, prototype the panel and observe depaneling force and residue.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

15. V-Score / V-Groove Panelization

Q071

FR — Question : Qu'est-ce qu'un V-score ?

FR — Réponse : Deux rainures en V sont usinées depuis les deux faces le long d'une ligne, laissant une épaisseur résiduelle contrôlée. Le panel reste rigide pendant l'assemblage puis se sépare le long de cette ligne.

EN — Question: What is a V-score?

EN — Answer: V-shaped grooves are machined from both sides along a line, leaving controlled residual thickness. The panel stays rigid during assembly and is later separated along that line.

Q072

FR — Question : Pour quelles géométries le V-score est-il le plus adapté ?

FR — Réponse : Surtout pour des cartes rectangulaires dont les lignes de séparation sont droites et continues. Les formes irrégulières nécessitent souvent du routing avec tabs.

EN — Question: Which geometries are best suited to V-scoring?

EN — Answer: Primarily rectangular boards with straight, continuous separation lines. Irregular shapes usually require routing with tabs.

Q073

FR — Question : Pourquoi le keepout près d'une ligne V-score est-il important ?

FR — Réponse : Le procédé applique des contraintes mécaniques et possède une tolérance de position. Composants et cuivre trop proches peuvent être endommagés, exposés ou fissurés.

EN — Question: Why is keepout near a V-score line important?

EN — Answer: The process applies mechanical stress and has positional tolerance. Components and copper too close to the score can be damaged, exposed or cracked.

Q074

FR — Question : Qu'est-ce que la residual web thickness ?

FR — Réponse : C'est l'épaisseur de matériau restant entre les deux V-grooves. Elle influence rigidité du panel et force de séparation. Elle doit être spécifiée selon les capacités du fournisseur.

EN — Question: What is residual web thickness?

EN — Answer: It is the material thickness remaining between the two V-grooves. It affects panel rigidity and separation force and should be specified according to supplier capability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q075 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on placer une ligne V-score qui s'arrête au milieu du panel ?

FR — Réponse : Selon l'équipement, les lignes V-score sont souvent contraintes à être droites et traversantes. Une ligne partielle peut ne pas être fabricable. Il faut confirmer avec le fournisseur avant de la spécifier.

EN — Question: Trick question: Can you specify a V-score line that stops in the middle of a panel?

EN — Answer: Depending on equipment, V-score lines are often required to be straight and through the panel. A partial line may not be manufacturable. Confirm with the supplier before specifying it.

16. Routing, Mill Tabs and NC Output

Q076

FR — Question : Qu'est-ce qu'un rout path ?

FR — Réponse : C'est le parcours du cutter qui sépare les contours ou crée slots/cutouts. Il est défini par un centre d'outil et doit tenir compte du diamètre de fraise et du côté de compensation.

EN — Question: What is a rout path?

EN — Answer: It is the cutter path used to separate contours or create slots/cutouts. It is defined by a tool centerline and must account for cutter diameter and compensation side.

Q077

FR — Question : Pourquoi le sens de compensation est-il critique ?

FR — Réponse : Une compensation incorrecte peut réduire ou agrandir la carte d'un diamètre d'outil. Il faut distinguer board outline nominal et centerline réelle du cutter.

EN — Question: Why is compensation direction critical?

EN — Answer: Incorrect compensation can shrink or enlarge the board by a cutter diameter. Distinguish the nominal board outline from the cutter's actual centerline.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q078

FR — Question : Qu'est-ce qu'un mill tab dans CAM350 ?

FR — Réponse : C'est une interruption contrôlée du rout qui laisse une liaison de matériau. CAM350 peut préparer des chemins NC et des mill tabs pour la séparation de panel.

EN — Question: What is a mill tab in CAM350?

EN — Answer: It is a controlled interruption in the routed contour that leaves a material connection. CAM350 can prepare NC paths and mill tabs for panel separation.

Q079

FR — Question : Pourquoi vérifier le sens et l'ordre des routes ?

FR — Réponse : L'ordre peut influencer la stabilité mécanique du panel et la sécurité machine. Une pièce ne doit pas se libérer trop tôt ni laisser une zone insuffisamment supportée.

EN — Question: Why verify route direction and sequence?

EN — Answer: Sequence can affect panel mechanical stability and machine safety. A piece should not become loose too early or leave an insufficiently supported area.

Q080 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quels contrôles faire sur un fichier NC rout final ?

FR — Réponse : Outils, diamètres, unités, origine, contours fermés, tabs, slots, compensation, profondeur si applicable, absence de doublons et superposition avec le Gerber outline. Puis visualiser le fichier exporté indépendamment.

EN — Question: Senior question: What should be checked in a final NC route file?

EN — Answer: Tools, diameters, units, origin, closed contours, tabs, slots, compensation, depth where applicable, duplicate paths and registration with the Gerber outline. Then independently view the exported file.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

17. Copper Balancing, Thieving and Venting

Q081

FR — Question : Pourquoi équilibrer le cuivre dans un panel ?

FR — Réponse : Une distribution très asymétrique peut influencer plating, etching, warpage et comportement thermique. L'équilibrage vise un procédé plus uniforme sans changer les nets fonctionnels.

EN — Question: Why balance copper in a panel?

EN — Answer: Highly asymmetric copper distribution can affect plating, etching, warpage and thermal behavior. Balancing aims for a more uniform process without changing functional nets.

Q082

FR — Question : Qu'est-ce que le copper thieving ?

FR — Réponse : Ce sont des motifs de cuivre non fonctionnels ajoutés dans des zones pauvres en cuivre pour améliorer l'uniformité du procédé. Ils doivent respecter les keepouts et ne pas créer de problèmes électriques/EMI.

EN — Question: What is copper thieving?

EN — Answer: It is non-functional copper patterning added in copper-poor areas to improve process uniformity. It must respect keepouts and avoid electrical/EMI problems.

Q083

FR — Question : Qu'est-ce que le venting dans un plane ?

FR — Réponse : Une stratégie de motifs/ouvertures qui modifie localement la densité d'un plane. Dans CAM, venting peut être généré automatiquement selon un pattern défini pour équilibrage ou procédé.

EN — Question: What is venting in a plane?

EN — Answer: A pattern/opening strategy that modifies local plane density. In CAM, venting can be generated automatically using defined patterns for balancing or process needs.

Q084

FR — Question : Pourquoi ne pas ajouter du thieving partout automatiquement ?

FR — Réponse : Il existe des zones interdites : antennes, high-voltage clearances, controlled impedance edges, test coupons, optical areas, routing corridors. Les règles doivent être contextuelles.

EN — Question: Why not automatically add thieving everywhere?

EN — Answer: There are prohibited regions: antennas, high-voltage clearances, controlled-impedance edges, test coupons, optical areas and routing corridors. Rules must be context-sensitive.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q085 [TRICK]

FR — Question : Question piège : le thieving améliore-t-il directement l'intégrité du signal ?

FR — Réponse : Pas nécessairement. Son objectif principal est manufacturier. Du cuivre supplémentaire peut même modifier couplage ou capacitance s'il est placé sans analyse.

EN — Question: Trick question: Does thieving directly improve signal integrity?

EN — Answer: Not necessarily. Its primary purpose is manufacturing. Extra copper can even change coupling or capacitance if added without analysis.

18. Coupons, Test Features and Documentation

Q086

FR — Question : À quoi sert un impedance coupon ?

FR — Réponse : Il reproduit une structure contrôlée du PCB afin de mesurer l'impédance fabriquée et de valider le process. Il doit représenter stackup, copper weight, trace geometry et référence pertinents.

EN — Question: What is an impedance coupon used for?

EN — Answer: It reproduces a controlled PCB structure so fabricated impedance can be measured and the process validated. It should represent relevant stackup, copper weight, trace geometry and reference conditions.

Q087

FR — Question : Qu'est-ce qu'un plating coupon ?

FR — Réponse : Une structure de test permettant au fabricateur d'évaluer certains aspects de plating, trous ou microvias selon le process. Sa construction est généralement définie par le fournisseur ou la norme applicable.

EN — Question: What is a plating coupon?

EN — Answer: A test structure allowing the fabricator to evaluate aspects of plating, holes or microvias according to process. Its construction is generally defined by the supplier or applicable standard.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q088

FR — Question : Pourquoi mettre un barcode ou panel ID sur le rail ?

FR — Réponse : Pour la traçabilité de lot, révision, machine program ou inspection. Il ne doit pas interférer avec fiducials, tooling, clamps ou process optique.

EN — Question: Why place a barcode or panel ID on the rail?

EN — Answer: For lot, revision, machine-program or inspection traceability. It must not interfere with fiducials, tooling, clamps or optical processes.

Q089

FR — Question : Quelles notes doivent apparaître sur le panel drawing ?

FR — Réponse : Dimensions, épaisseur, matériau si pertinent, séparation, V-score/rout, tooling, fiducials, tab/mouse-bite details, stackup référence, tolérances critiques et toute instruction spéciale.

EN — Question: What notes should appear on a panel drawing?

EN — Answer: Dimensions, thickness, material where relevant, separation method, V-score/rout, tooling, fiducials, tab/mouse-bite details, stackup reference, critical tolerances and special instructions.

Q090 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi le drawing reste-t-il important si les fichiers NC existent ?

FR — Réponse : Parce qu'il communique l'intention et les tolérances que les coordonnées seules ne décrivent pas toujours. Il sert aussi de référence humaine pour QA, assembly et communication fournisseur.

EN — Question: Senior question: Why is the drawing still important if NC files exist?

EN — Answer: Because it communicates intent and tolerances that coordinates alone do not always describe. It also serves as a human-readable reference for QA, assembly and supplier communication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

19. Solder Mask, Paste and Stencil Considerations

Q091

FR — Question : Pourquoi vérifier solder mask après panélisation ?

FR — Réponse : Pour confirmer que les ouvertures restent alignées et qu'aucun feature de rail/panel n'a créé une ouverture inattendue. Les mask slivers et clearances près du bord doivent aussi être vérifiés.

EN — Question: Why verify solder mask after panelization?

EN — Answer: To confirm openings remain aligned and no rail/panel feature created an unintended opening. Mask slivers and edge clearances should also be checked.

Q092

FR — Question : Quelle est la différence entre solder mask et paste mask ?

FR — Réponse : Solder mask définit les zones où le vernis épargne n'est pas présent. Paste mask définit les ouvertures du stencil pour déposer la pâte à braser. Les deux ont des objectifs et compensations différents.

EN — Question: What is the difference between solder mask and paste mask?

EN — Answer: Solder mask defines where solder resist is absent. Paste mask defines stencil openings for solder-paste deposition. They have different objectives and compensations.

Q093

FR — Question : Quand un stencil peut-il être panel-level ?

FR — Réponse : Lorsque l'assemblage se fait sur le panel complet. Le stencil doit alors correspondre à l'orientation, aux fiducials et aux ouvertures paste de toutes les instances.

EN — Question: When can a stencil be panel-level?

EN — Answer: When assembly is performed on the complete panel. The stencil must match orientation, fiducials and paste openings of all instances.

Q094

FR — Question : Pourquoi une aperture paste peut-elle être réduite par rapport au pad cuivre ?

FR — Réponse : Pour contrôler le volume de pâte, réduire bridging ou voiding selon le composant et le process. Cette réduction est une décision d'assembly/stencil engineering, pas une règle universelle.

EN — Question: Why might a paste aperture be reduced relative to the copper pad?

EN — Answer: To control paste volume and reduce bridging or voiding depending on component and process. This reduction is an assembly/stencil-engineering decision, not a universal rule.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q095 [TRICK]

FR — Question : Question piège : peut-on déduire le stencil final uniquement de la couche paste du CAD ?

FR — Réponse : Pas toujours. Les règles stencil peuvent exiger home-plate, window-pane, reductions ou modifications spécifiques. Il faut coordonner avec l'assembleur et le fabricant de stencil.

EN — Question: Trick question: Can the final stencil always be derived directly from the CAD paste layer?

EN — Answer: Not always. Stencil rules may require home-plate shapes, window-pane patterns, reductions or other modifications. Coordinate with the assembler and stencil supplier.

20. Final Manufacturing Output and Release

Q096

FR — Question : Pourquoi recharger les fichiers après export final ?

FR — Réponse : Pour vérifier ce qui a réellement été écrit sur disque, pas seulement ce qui apparaît dans la base CAM. Cette étape détecte format, polarity, layer omission, coordinate ou output-setting errors.

EN — Question: Why reload files after final export?

EN — Answer: To verify what was actually written to disk, not only what appears in the CAM database. This catches format, polarity, missing-layer, coordinate and output-setting errors.

Q097

FR — Question : Que signifie une release checklist signée ?

FR — Réponse : Elle prouve que les contrôles requis ont été effectués selon un processus défini : layers, dimensions, drill, route, panel, DFM, netlist, revision et outputs. Elle crée une trace qualité.

EN — Question: What does a signed release checklist mean?

EN — Answer: It records that required checks were completed under a defined process: layers, dimensions, drill, route, panel, DFM, netlist, revision and outputs. It creates quality traceability.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q098

FR — Question : Pourquoi inclure un manifest de fichiers ?

FR — Réponse : Il indique exactement quels fichiers constituent la release et leur fonction. On peut aussi y ajouter revision, date, hash ou taille pour empêcher les mélanges entre lots.

EN — Question: Why include a file manifest?

EN — Answer: It identifies exactly which files belong to the release and their function. Revision, date, hash or file size can also be included to prevent mixing data sets.

Q099

FR — Question : Quand générer un PDF de fabrication en plus des données machine ?

FR — Réponse : Lorsqu'une référence humaine est utile pour dimensions, notes, stackup, V-score, tabs et inspection. Le PDF ne remplace pas les données machine mais les complète.

EN — Question: When should a fabrication PDF be generated in addition to machine data?

EN — Answer: When a human-readable reference is useful for dimensions, notes, stackup, V-score, tabs and inspection. The PDF complements but does not replace machine data.

Q100 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle est votre dernière vérification avant envoi au fournisseur ?

FR — Réponse : J'ouvre le package final depuis un emplacement propre, dans un viewer indépendant, vérifie manifest/révision, dimensions, layer count, drill/rout alignment, panel features et absence de fichiers temporaires ou anciens.

EN — Question: Senior question: What is your final check before sending data to the supplier?

EN — Answer: Open the final package from a clean location in an independent viewer and verify manifest/revision, dimensions, layer count, drill/rout registration, panel features and absence of temporary or obsolete files.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

21. CAM350 Automation, API and Repeatable Workflows

Q101

FR — Question : Pourquoi automatiser un workflow CAM répétitif ?

FR — Réponse : Pour réduire les manipulations manuelles, standardiser naming/layer mapping, accélérer les jobs récurrents et diminuer le risque d'oubli. L'automatisation doit toutefois être contrôlée par des checks explicites.

EN — Question: Why automate a repetitive CAM workflow?

EN — Answer: To reduce manual handling, standardize naming/layer mapping, accelerate recurring jobs and reduce omission risk. Automation should still include explicit checks.

Q102

FR — Question : Que permet l'API de CAM350 ?

FR — Réponse : CAM350 propose une API COM avec record/playback et édition de scripts, permettant d'automatiser des commandes et d'intégrer des logiques via Visual Basic ou d'autres langages capables d'accéder à l'interface COM.

EN — Question: What does the CAM350 API allow?

EN — Answer: CAM350 provides a COM-based API with record/playback and script editing, allowing command automation and integration of logic through Visual Basic or other languages that can access COM.

Q103

FR — Question : Quels processus sont de bons candidats à un script ?

FR — Réponse : Import naming, layer classification, reports, mesures répétitives, export standardisé, vérifications simples et génération de templates. Les décisions complexes ou ambiguës doivent rester sous contrôle d'un ingénieur.

EN — Question: Which processes are good candidates for scripting?

EN — Answer: Import naming, layer classification, reports, repetitive measurements, standardized export, simple checks and template generation. Complex or ambiguous decisions should remain under engineer control.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q104

FR — Question : Pourquoi versionner les scripts CAM ?

FR — Réponse : Parce qu'un script peut modifier les données manufacturing. Le version control permet de savoir quelle logique a produit une release et de reproduire le résultat plus tard.

EN — Question: Why version-control CAM scripts?

EN — Answer: Because a script can modify manufacturing data. Version control identifies which logic produced a release and allows the result to be reproduced later.

Q105 [TRICK]

FR — Question : Question piège : l'automatisation élimine-t-elle le besoin d'un second viewer ?

FR — Réponse : Non. Une erreur de script peut être répétée parfaitement. La vérification indépendante des sorties reste utile précisément parce qu'elle ne dépend pas du même chemin logiciel.

EN — Question: Trick question: Does automation eliminate the need for a second viewer?

EN — Answer: No. A script can repeat an error perfectly. Independent output verification remains valuable precisely because it does not depend on the same software path.

22. GerbView 11.x Verification Workflow

Q106

FR — Question : Quel est le rôle principal de GerbView dans ce handbook ?

FR — Réponse : Un viewer/converter indépendant pour inspecter Gerber, Excellon, ODB++ et autres formats après génération CAM. Il est particulièrement utile pour vérifier dimensions, apertures, drill sizes, layers et sorties finales.

EN — Question: What is GerbView's main role in this handbook?

EN — Answer: An independent viewer/converter used to inspect Gerber, Excellon, ODB++ and other formats after CAM generation. It is especially useful for checking dimensions, apertures, drill sizes, layers and final outputs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q107

FR — Question : Quels formats importants GerbView peut-il visualiser ?

FR — Réponse : Il prend notamment en charge Gerber RS-274D/RS-274X, Gerber X2/X3, Excellon et ODB++, ainsi que plusieurs formats CAD/document. Pour notre workflow PCB, Gerber/Excellon/ODB++ sont les principaux.

EN — Question: Which important formats can GerbView display?

EN — Answer: It supports Gerber RS-274D/RS-274X, Gerber X2/X3, Excellon and ODB++, along with several CAD/document formats. For our PCB workflow, Gerber/Excellon/ODB++ are the main ones.

Q108

FR — Question : Pourquoi un workspace GerbView est-il pratique ?

FR — Réponse : Il permet de charger plusieurs couches dans une vue commune et de conserver les liens vers les fichiers. On peut ainsi rouvrir rapidement un package complet pour inspection ou comparaison.

EN — Question: Why is a GerbView workspace useful?

EN — Answer: It lets multiple layers be loaded in one view while retaining links to the files. This makes it easy to reopen a complete package for inspection or comparison.

Q109

FR — Question : Quelles mesures sont utiles dans GerbView ?

FR — Réponse : Distances, dimensions, apertures et drill sizes, ainsi que vérification visuelle de l'alignement. Le but est de confirmer la sortie finale sans dépendre de la base CAM source.

EN — Question: Which measurements are useful in GerbView?

EN — Answer: Distances, dimensions, apertures and drill sizes, plus visual registration checks. The goal is to confirm final outputs independently of the source CAM database.

Q110 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi convertir un vieux RS-274D en RS-274X ?

FR — Réponse : RS-274X inclut les apertures dans le fichier, réduisant les risques liés à une aperture table séparée. La conversion doit toutefois être comparée visuellement et dimensionnellement avant production.

EN — Question: Senior question: Why convert legacy RS-274D to RS-274X?

EN — Answer: RS-274X embeds apertures in the file, reducing risks associated with a separate aperture table. The conversion should still be visually and dimensionally compared before production.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

23. GC-Prevue / GraphiCode Verification Workflow

Q111

FR — Question : À quoi sert GC-Prevue dans un flux PCB ?

FR — Réponse : À vérifier des données de conception/fabrication, mesurer des features, produire de la documentation, gérer des révisions et soutenir le quoting. Il lit des formats courants comme Gerber, Excellon, DXF/DWG et autres sorties électroniques.

EN — Question: What is GC-Prevue used for in a PCB workflow?

EN — Answer: For verifying design/manufacturing data, measuring features, producing documentation, managing revisions and supporting quoting. It reads common formats such as Gerber, Excellon, DXF/DWG and other electronic manufacturing outputs.

Q112

FR — Question : Quelle est la différence générale entre GC-Prevue et GC-PrevuePlus ?

FR — Réponse : GC-Prevue est orienté vérification, mesure, documentation et revision management. GC-PrevuePlus ajoute davantage d'édition, translation, DRC et fonctions liées à la préparation de données, selon les options/licences.

EN — Question: What is the general difference between GC-Prevue and GC-PrevuePlus?

EN — Answer: GC-Prevue focuses on verification, measurement, documentation and revision management. GC-PrevuePlus adds more editing, translation, DRC and data-preparation functions depending on options/licenses.

Q113

FR — Question : Pourquoi la fonction Measure Mode est-elle importante ?

FR — Réponse : Elle permet des mesures edge-to-edge, center-to-center et combinaisons associées, utiles pour confirmer spacing, dimensions de panel et distances entre features.

EN — Question: Why is Measure Mode important?

EN — Answer: It provides edge-to-edge, center-to-center and related measurement combinations, useful for confirming spacing, panel dimensions and feature distances.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q114

FR — Question : Comment utiliser GC-Prevue comme contrôle indépendant ?

FR — Réponse : Charger uniquement le package final exporté, attribuer les couches, vérifier overlay/drill/outline, mesurer dimensions critiques et sauvegarder une capture ou documentation de vérification.

EN — Question: How do you use GC-Prevue as an independent check?

EN — Answer: Load only the final exported package, assign layers, verify overlay/drill/outline, measure critical dimensions and save a verification screenshot or documentation.

Q115 [TRICK]

FR — Question : Question piège : faut-il modifier les Gerbers dans GC-Prevue lorsque l'on trouve une erreur ?

FR — Réponse : Dans le workflow de vérification, le meilleur réflexe est de revenir au CAM/CAD source et corriger à l'origine. Si une édition CAM dédiée est nécessaire, elle doit être effectuée avec l'outil/licence approprié et être documentée.

EN — Question: Trick question: Should you edit the Gerbers in GC-Prevue when you find an error?

EN — Answer: In a verification workflow, the preferred action is to return to the CAM/CAD source and correct the origin. If dedicated CAM editing is necessary, use the appropriate tool/license and document the change.

24. Independent Verification and Cross-Viewer Strategy

Q116

FR — Question : Pourquoi utiliser deux logiciels différents pour une release critique ?

FR — Réponse : Pour réduire le risque d'une erreur commune à un seul importeur/exporteur ou d'un mauvais setting non détecté. Un second viewer fournit une lecture indépendante des fichiers réellement livrés.

EN — Question: Why use two different software tools for a critical release?

EN — Answer: To reduce the risk of an error common to a single importer/exporter or an unnoticed setting. A second viewer provides an independent interpretation of the files actually delivered.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q117

FR — Question : Quels éléments comparer entre CAM350 et un viewer indépendant ?

FR — Réponse : Layer count/names, outline, dimensions, drill/rout alignment, polarity, mask/paste, text orientation, panel repetition, fiducials, tooling holes et features de séparation.

EN — Question: What should be compared between CAM350 and an independent viewer?

EN — Answer: Layer count/names, outline, dimensions, drill/rout registration, polarity, mask/paste, text orientation, panel repetition, fiducials, tooling holes and separation features.

Q118

FR — Question : Pourquoi vérifier un fichier exporté plutôt qu'un screenshot CAM350 ?

FR — Réponse : Un screenshot montre l'état de la base, pas nécessairement le contenu sérialisé dans le fichier. L'erreur peut se produire au moment de l'export.

EN — Question: Why verify an exported file instead of a CAM350 screenshot?

EN — Answer: A screenshot shows the database state, not necessarily the serialized file contents. An error can occur during export.

Q119

FR — Question : Qu'est-ce qu'un golden reference check ?

FR — Réponse : Comparer un nouveau package à une release validée précédente afin de repérer les différences attendues et inattendues. Il ne remplace pas les autres checks mais accélère la revue de révision.

EN — Question: What is a golden-reference check?

EN — Answer: Compare a new package with a previously validated release to identify expected and unexpected changes. It does not replace other checks but speeds revision review.

Q120 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faire si deux viewers affichent différemment la même couche ?

FR — Réponse : Identifier le feature précis, vérifier la syntaxe Gerber/attributs/polarity et consulter un troisième parseur ou la spécification. Ne jamais choisir l'affichage qui semble le plus plausible sans comprendre la cause.

EN — Question: Senior question: What should you do if two viewers display the same layer differently?

EN — Answer: Identify the exact feature, check Gerber syntax/attributes/polarity and consult a third parser or the specification. Never choose the display that merely looks more plausible without understanding the cause.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

25. Panelization in Altium Designer

Q121

FR — Question : Comment Altium Designer peut-il créer une panélisation ?

FR — Réponse : Avec un Embedded Board Array dans un document PCB dédié. L'objet référence un PCB source et le répète en rows/columns avec spacing, rotation et mirroring configurables.

EN — Question: How can Altium Designer create a panelization?

EN — Answer: Using an Embedded Board Array in a dedicated PCB document. The object references a source PCB and repeats it in rows/columns with configurable spacing, rotation and mirroring.

Q122

FR — Question : Quel est l'avantage d'un Embedded Board Array lié au PCB source ?

FR — Réponse : Le panel peut être actualisé lorsque le PCB source change, au lieu de dépendre d'une copie manuelle figée. Cela améliore le contrôle de révision, à condition de revalider le panel après mise à jour.

EN — Question: What is the advantage of an Embedded Board Array linked to the source PCB?

EN — Answer: The panel can be refreshed when the source PCB changes instead of relying on a frozen manual copy. This improves revision control, provided the panel is revalidated after updates.

Q123

FR — Question : Altium peut-il ajouter route tool paths et breakaway tabs ?

FR — Réponse : Oui, le workflow de panel permet d'ajouter les éléments mécaniques de fabrication; la documentation Altium décrit route tool paths et mouse-bite style breakaway tabs. Il faut suivre les règles du fabricateur.

EN — Question: Can Altium add route tool paths and breakaway tabs?

EN — Answer: Yes. The panel workflow supports adding manufacturing mechanical features; Altium documentation describes route tool paths and mouse-bite style breakaway tabs. Fabricator rules still apply.

Q124

FR — Question : Pourquoi vérifier la compatibilité de layer stack dans un panel Altium ?

FR — Réponse : Parce que les child boards et le parent panel doivent avoir une structure compatible pour générer des outputs cohérents. Altium fournit des contrôles/report de stackup compatibility.

EN — Question: Why check layer-stack compatibility in an Altium panel?

EN — Answer: Because child boards and the parent panel need compatible structures to generate coherent outputs. Altium provides stackup-compatibility checks/reports.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q125 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand préférer CAM350 à la panélisation Altium ?

FR — Réponse : Lorsque la fabrication nécessite DFM avancé, modifications CAM, NC editing, test data, thieving/venting ou un processus panel propre au fabricateur. Altium est excellent côté design; CAM350 apporte une couche manufacturing dédiée.

EN — Question: Senior question: When would you prefer CAM350 over Altium panelization?

EN — Answer: When fabrication requires advanced DFM, CAM edits, NC editing, test data, thieving/venting or a fabricator-specific panel process. Altium is strong on the design side; CAM350 adds dedicated manufacturing preparation.

26. Panelization in OrCAD / Cadence

Q126

FR — Question : Qu'est-ce que OrCAD Panel Editor ?

FR — Réponse : Un outil Cadence dédié à la création et documentation de panels d'assemblage. Il peut automatiser les arrays, utiliser des données PCB intelligentes et générer des drawings avec vues, tables, mill/V-score details.

EN — Question: What is OrCAD Panel Editor?

EN — Answer: A Cadence tool dedicated to creating and documenting assembly panels. It can automate arrays, use intelligent PCB data and generate drawings with views, tables and mill/V-score details.

Q127

FR — Question : Quel avantage offre la liaison aux données PCB source ?

FR — Réponse : Les mises à jour de la carte peuvent être propagées plus proprement dans le panel, réduisant les redessins manuels lors d'un ECO. Une validation complète après mise à jour reste nécessaire.

EN — Question: What is the advantage of linking to source PCB data?

EN — Answer: Board updates can be propagated more cleanly into the panel, reducing manual redraw during an ECO. Full validation after update is still required.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q128

FR — Question : Quels éléments de panel OrCAD peut-il documenter ?

FR — Réponse : Arrays, drill patterns, notes, dimensions, mill details, V-score details et autres informations manufacturing selon le workflow. C'est particulièrement utile pour un drawing d'assemblage contrôlé.

EN — Question: Which panel elements can OrCAD document?

EN — Answer: Arrays, drill patterns, notes, dimensions, mill details, V-score details and other manufacturing information depending on workflow. This is especially useful for controlled assembly-panel drawings.

Q129

FR — Question : Quel lien existe aujourd'hui entre Cadence et CAM350 ?

FR — Réponse : CAM350 propose une intégration/cross-probing avec Cadence Allegro/OrCAD PCB Designer, permettant de passer des données et d'examiner des erreurs DFM dans le contexte du PCB source.

EN — Question: What connection exists today between Cadence and CAM350?

EN — Answer: CAM350 provides integration/cross-probing with Cadence Allegro/OrCAD PCB Designer, allowing data transfer and DFM-error review in the source PCB context.

Q130 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : faut-il panéliser deux fois, dans OrCAD puis CAM350 ?

FR — Réponse : Pas nécessairement. Il faut choisir un owner du panel. Si OrCAD produit le panel d'assemblage contrôlé, CAM350 peut ensuite servir de vérification/DFM/output. Éviter deux géométries indépendantes susceptibles de diverger.

EN — Question: Senior question: Should you panelize twice, first in OrCAD and then in CAM350?

EN — Answer: Not necessarily. Choose one panel owner. If OrCAD produces the controlled assembly panel, CAM350 can then provide verification/DFM/output. Avoid two independent panel geometries that can diverge.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

27. Panelization with KiCad

Q131

FR — Question : KiCad possède-t-il une fonction officielle native de panel array ?

FR — Réponse : La documentation KiCad 10 indique qu'un fichier board représente un seul PCB et qu'il n'y a pas de support officiel intégré pour créer des arrays/panels, même si des add-ons communautaires offrent cette fonction.

EN — Question: Does KiCad have an official built-in panel-array feature?

EN — Answer: KiCad 10 documentation states that one board file represents one PCB and there is no official built-in support for creating PCB arrays/panels, although community add-ons provide this functionality.

Q132

FR — Question : Comment un utilisateur KiCad peut-il tout de même panéliser ?

FR — Réponse : Avec des add-ons/scripts communautaires ou en laissant le fabricateur créer le panel à partir des outputs. Pour un panel de production critique, il faut valider le résultat comme n'importe quelle autre donnée CAM.

EN — Question: How can a KiCad user still panelize?

EN — Answer: Using community add-ons/scripts or by letting the fabricator create the panel from manufacturing outputs. For a production-critical panel, validate the result like any other CAM data.

Q133

FR — Question : Pourquoi ne pas simplement copier/coller la carte plusieurs fois ?

FR — Réponse : Une duplication manuelle peut casser références, nets, board outline ou génération d'outputs selon la méthode. Un outil de panelisation spécialisé gère mieux répétition, rails, tabs et export.

EN — Question: Why not simply copy and paste the board multiple times?

EN — Answer: Manual duplication can break references, nets, board outline or output generation depending on method. A specialized panelization tool handles repetition, rails, tabs and export more reliably.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q134

FR — Question : Quel rôle joue le Gerber Viewer de KiCad ?

FR — Réponse : Il peut servir à inspecter les Gerbers générés depuis KiCad, mais pour une vérification indépendante stricte on peut également utiliser un viewer externe comme GerbView ou GC-Prevue.

EN — Question: What role does KiCad's Gerber Viewer play?

EN — Answer: It can inspect Gerbers generated from KiCad, but for strict independent verification you can also use an external viewer such as GerbView or GC-Prevue.

Q135 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quel workflow recommander pour un petit produit KiCad ?

FR — Réponse : Design/DRC dans KiCad, export Gerber+drill, inspection dans un viewer indépendant, puis panelisation par le fabricant ou outil dédié selon les besoins assembly. Pour un panel propriétaire, conserver drawing et règles de séparation.

EN — Question: Senior question: What workflow would you recommend for a small KiCad product?

EN — Answer: Design/DRC in KiCad, export Gerber+drill, inspect in an independent viewer, then let the fabricator or a dedicated tool panelize depending on assembly needs. For a proprietary panel, retain a drawing and separation rules.

28. Panelization with Autodesk EAGLE / Fusion Electronics

Q136

FR — Question : Comment EAGLE 9 peut-il aider à panéliser ?

FR — Réponse : Autodesk documente un workflow utilisant `panelize.ulp` et, pour un panel unique, un panelizer ULP afin de préparer les couches de designators et construire un array. Des étapes manuelles restent nécessaires selon le cas.

EN — Question: How can EAGLE 9 help with panelization?

EN — Answer: Autodesk documents a workflow using `panelize.ulp` and, for a single-board panel, a panelizer ULP to prepare designator layers and build an array. Manual steps are still required depending on the case.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q137

FR — Question : Pourquoi `panelize.ulp` modifie-t-il les couches de noms ?

FR — Réponse : Pour éviter que les reference designators ne soient réinterprétés ou renumérotés de façon incorrecte lors de la duplication. Le workflow Autodesk utilise des couches dédiées pour préserver l'apparence du panel.

EN — Question: Why does `panelize.ulp` modify name layers?

EN — Answer: To prevent reference designators from being incorrectly reinterpreted or renumbered during duplication. Autodesk's workflow uses dedicated layers to preserve panel appearance.

Q138

FR — Question : Comment gérer les V-scores dans EAGLE ?

FR — Réponse : Autodesk indique qu'ils doivent être créés/documentés manuellement dans ce workflow et discutés avec le fabricateur. Une couche de milling/documentation peut porter l'information selon la convention adoptée.

EN — Question: How are V-scores handled in EAGLE?

EN — Answer: Autodesk notes they must be created/documented manually in this workflow and discussed with the fabricator. A milling/documentation layer can carry the information depending on the chosen convention.

Q139

FR — Question : Pourquoi sauvegarder les PCBs individuels avant panelisation EAGLE ?

FR — Réponse : Le processus peut nécessiter modifications, imports et déverrouillage d'objets. Une copie propre de chaque one-up protège les sources et simplifie le retour arrière.

EN — Question: Why back up individual PCBs before EAGLE panelization?

EN — Answer: The process may require modifications, imports and unlocking objects. A clean copy of each one-up protects source designs and simplifies rollback.

Q140 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi traiter EAGLE panelization comme un workflow legacy contrôlé ?

FR — Réponse : Parce que les ULP et manipulations manuelles exigent une vérification attentive des outputs. Le résultat peut être correct, mais il doit être validé par Gerber/drill viewer et par les règles du fabricant.

EN — Question: Senior question: Why treat EAGLE panelization as a controlled legacy workflow?

EN — Answer: Because ULPs and manual handling require careful output verification. The result can be valid, but it should be checked in Gerber/drill viewers and against fabricator rules.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

29. EDA Panelization vs Dedicated CAM Panelization

Q141

FR — Question : Quel est l'avantage de panéliser dans le PCB CAD ?

FR — Réponse : Le panel peut conserver des liens plus directs avec les données source, faciliter ECO et intégrer la documentation dans le projet de conception. C'est utile lorsque le designer contrôle aussi l'assembly panel.

EN — Question: What is the advantage of panelizing in PCB CAD?

EN — Answer: The panel can maintain more direct links to source data, simplify ECO handling and integrate documentation into the design project. This is useful when the designer also controls the assembly panel.

Q142

FR — Question : Quel est l'avantage de panéliser dans un outil CAM dédié ?

FR — Réponse : Accès direct aux données manufacturing, DFM, NC editing, thieving, coupons, test, format conversion et règles du process fabricant. L'outil CAM est souvent plus proche des opérations réelles de fabrication.

EN — Question: What is the advantage of panelizing in dedicated CAM software?

EN — Answer: Direct access to manufacturing data, DFM, NC editing, thieving, coupons, test, format conversion and fabricator process rules. CAM software is often closer to actual fabrication operations.

Q143

FR — Question : Qui devrait être propriétaire du panel ?

FR — Réponse : L'organisation doit définir un seul owner : design engineering, NPI/assembly engineering ou fabricator. Le manque d'owner conduit à deux panels différents et à des révisions incohérentes.

EN — Question: Who should own the panel?

EN — Answer: The organization should define one owner: design engineering, NPI/assembly engineering or the fabricator. Lack of ownership leads to two different panels and inconsistent revisions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q144

FR — Question : Quand laisser entièrement le panel au fabricateur ?

FR — Réponse : Pour prototypes ou cartes simples lorsque l'assembly n'impose pas un array spécifique et que l'objectif principal est coût/délai. Fournir alors un one-up propre et des règles critiques de bord/composants.

EN — Question: When should you leave panelization entirely to the fabricator?

EN — Answer: For prototypes or simple boards when assembly does not require a specific array and cost/lead time are the main goals. Provide a clean one-up and critical edge/component rules.

Q145 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment éviter un conflit entre panel CAD et panel fabrication ?

FR — Réponse : Nommer clairement le panel contractuel, définir la révision, fournir un drawing, interdire les modifications non approuvées et exiger que le fournisseur signale toute optimisation proposée avant production.

EN — Question: Senior question: How do you avoid conflict between a CAD panel and fabrication panel?

EN — Answer: Clearly identify the contractual panel, define its revision, provide a drawing, prohibit unapproved changes and require the supplier to report proposed optimizations before production.

30. Troubleshooting, Senior and Trick Questions

Q146

FR — Question : Les drills sont décalés mais les Gerbers sont corrects. Quelle première hypothèse ?

FR — Réponse : Origine, unité, zero suppression ou format de coordonnées différent dans le drill file. Vérifier une coordonnée connue, l'unité déclarée et le format d'import avant de déplacer manuellement les drills.

EN — Question: Drills are offset but Gerbers look correct. What is your first hypothesis?

EN — Answer: Different origin, units, zero suppression or coordinate format in the drill file. Verify a known coordinate, declared units and import format before manually moving drills.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q147

FR — Question : Une seule couche apparaît miroir. Que vérifiez-vous ?

FR — Réponse : Le fichier source, les settings d'import, la définition top/bottom et la façon dont le viewer affiche une face bottom. Je compare texte, pads et points asymétriques avant toute correction.

EN — Question: One layer appears mirrored. What do you check?

EN — Answer: The source file, import settings, top/bottom definition and how the viewer displays a bottom side. Compare text, pads and asymmetric reference points before making any correction.

Q148

FR — Question : Le panel passe DFM mais casse pendant depaneling. Pourquoi ?

FR — Réponse : Le DFM géométrique ne modélise pas forcément la mécanique réelle. Tab size, mouse bites, composant près du bord, orientation et méthode de séparation peuvent être inadéquats malgré l'absence d'erreur CAM.

EN — Question: The panel passes DFM but breaks during depaneling. Why?

EN — Answer: Geometric DFM does not necessarily model real mechanics. Tab size, mouse bites, edge components, orientation and separation method may be inadequate even with no CAM error.

Q149

FR — Question : Le viewer indépendant montre une couche vide. Quelles causes possibles ?

FR — Réponse : Mauvaise extension/association, layer polarity, données hors zone visible, unité/scale, fichier réellement vide ou export filtré. Vérifier file size, bounds, content et importer manuellement avec paramètres connus.

EN — Question: The independent viewer shows an empty layer. What are possible causes?

EN — Answer: Wrong extension/association, layer polarity, data outside visible area, unit/scale issue, truly empty file or filtered export. Check file size, bounds, content and manually import with known parameters.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Q150 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle est votre philosophie générale de CAM release ?

FR — Réponse : Préserver les sources, transformer de manière contrôlée, vérifier électriquement et géométriquement, documenter les modifications, exporter, puis vérifier indépendamment le package final. La confiance vient du processus reproductible, pas d'un seul logiciel.

EN — Question: Senior question: What is your general CAM release philosophy?

EN — Answer: Preserve source data, transform it in a controlled way, verify electrically and geometrically, document changes, export, then independently verify the final package. Confidence comes from a repeatable process, not from one software tool.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix A — Panelization Calculations

A1. Rectangular array estimate

$$Nx = \text{floor}((Wpanel - Lrail - Rrail + Sx) / (Wpcb + Sx))$$

$$Ny = \text{floor}((Hpanel - Trail - Brail + Sy) / (Hpcb + Sy))$$

Where Wpanel/Hpanel are the panel dimensions, Wpcb/Hpcb are one-up dimensions, rail terms are reserved edge widths and Sx/Sy are board-to-board spacings. Exact calculations may use pitch rather than gap; define the convention before comparing results.

A2. Utilization

$$\text{Utilization (\%)} = N \times Apcb / Apanel \times 100$$

A3. Example

Panel: 250 mm × 180 mm. Rails: 10 mm left/right and 10 mm top/bottom. PCB: 52 mm × 38 mm. Spacing: 2 mm.

Usable width = 230 mm; usable height = 160 mm. Horizontal pitch = 54 mm; vertical pitch = 40 mm. A practical first estimate is 4 × 4 = 16 boards. Then repeat the calculation with the board rotated 90° and compare.

A4. Practical variables often omitted from pure geometry

- Route tool diameter and compensation
- V-score requirement for continuous straight lines
- Assembly conveyor edge width
- Fiducial and tooling keepouts
- Component-to-edge clearance after depaneling
- Panel rigidity and warpage
- Copper balancing and coupon space
- Board rotation restrictions
- Mixed-panel quantity balance
- Fabricator standard panel sizes and process margins

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Appendix B — Practical Release Checklists

One-up input verification

- ☐ Confirm customer/job/revision and archive the original package.
- ☐ Identify every copper, mask, paste, silkscreen, outline and mechanical layer.
- ☐ Verify one known dimension and one known pitch.
- ☐ Overlay drill with copper and confirm PTH/NPTH separation.
- ☐ Verify top/bottom orientation and polarity.
- ☐ Run DFM/netlist checks appropriate to the data.

Panel verification

- ☐ Confirm final panel width/height and rail widths.
- ☐ Confirm row/column count, spacing, rotation and mixed-design locations.
- ☐ Verify global/local fiducials and tooling holes.
- ☐ Verify route paths, tabs, mouse bites and/or V-score lines.
- ☐ Check component/copper keepouts from routed/scored edges.
- ☐ Check coupons, barcode, title block and revision marking.
- ☐ Verify copper balancing/thieving rules and prohibited areas.

Final output verification

- ☐ Generate controlled Gerber/ODB++/IPC-2581 and NC outputs.
- ☐ Create a manifest with file functions and revision.
- ☐ Reload exported files from a clean directory.
- ☐ Open in GerbView or GC-Prevue as an independent viewer.
- ☐ Re-measure panel dimensions and check drill/rout registration.
- ☐ Confirm no old/redundant/temp files are included.
- ☐ Archive released package and verification record.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Appendix C — Example Interview / Manufacturing Scenarios

Scenario 1 — Missing board outline

You receive copper, mask, silkscreen and drill files but no trustworthy outline. Explain how you would identify the missing information and why you would not panelize until the outline is confirmed.

Scenario 2 — 25.4× scaling error

The drill pattern appears much larger than the Gerber copper. Describe how units and numeric format are verified before any transform is applied.

Scenario 3 — Mixed panel

Three small board revisions must share one assembly panel. Explain how you would control revision, quantity, orientation, fiducials and output verification.

Scenario 4 — V-score vs routing

A rectangular board has connectors near two edges and irregular cutouts on the other side. Explain which edges could be V-scored and where routing/tabs may be required.

Scenario 5 — Independent viewer mismatch

CAM350 looks correct, but GC-Prevue shows one plane differently. Explain the investigation sequence without assuming either tool is correct.

Scenario 6 — Altium panel handed to fabricator

An Embedded Board Array has already been created in Altium. Explain what CAM checks remain necessary before fabrication.

Scenario 7 — KiCad one-up only

A KiCad design has no native panel. Explain a clean workflow from Gerber export through fab-created panel and independent verification.

Scenario 8 — EAGLE legacy project

A legacy EAGLE 9 project uses panelize.ulp. Explain how you would protect the one-up source, generate the panel and verify the final manufacturing files.

Scenario 9 — Depanel damage

Ceramic capacitors crack after manual tab breaking. Explain the mechanical causes and what panel features you would review.

Scenario 10 — Revision release

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:

ahds@engineer.com

Only one hole diameter changed. Explain why the complete drill/rout/panel release should still be regenerated and independently checked.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix D — Official Reference Sources

- **Siemens EDA — Valor CAM350** — Current official product page; manufacturing data import/export, panel design, NC editing, DFM, netlist compare and API. Current page identifies version 15.2 as the latest release.
- **Software Companions — GerbView** — Official GerbView product/news pages. Reference version used in this handbook: 11.40, released June 3, 2026.
- **GraphiCode — GC-Prevue** — Official GC-Prevue page/download. Reference version used in this handbook: 34.1.
- **Altium Designer — Board Panelization** — Official documentation for Embedded Board Array, route tool paths, breakaway tabs, layer-stack compatibility and manufacturing output.
- **Cadence — OrCAD Panel Editor** — Official product datasheet describing automatic panel arrays, manufacturing documentation, drill/mill/V-score details and source-data linkage.
- **KiCad 10 Documentation** — Official documentation states one PCB per board file and no official built-in PCB array/panel support; community add-ons may provide panelization.
- **Autodesk Support — EAGLE Panelization** — Official support workflows for panelize.ulp, panel construction and manual V-score documentation for EAGLE/Fusion Electronics.

Version note. Software interfaces and versions evolve. This handbook uses September 2026 reference information for current-version orientation, but manufacturing rules, license features and menu locations must always be verified against the installed version and the selected fabricator's process rules.

Conclusion / Conclusion

FR — La panélisation n'est pas seulement une opération de copie de cartes. C'est une étape d'ingénierie de fabrication qui relie géométrie, DFM, NC, assemblage, test, séparation et traçabilité. CAM350 apporte les outils CAM principaux; GerbView et GC-Prevue apportent une vérification indépendante; Altium, OrCAD, KiCad et EAGLE illustrent les différentes possibilités côté CAD.

EN — Panelization is not simply copying boards. It is a manufacturing-engineering step linking geometry, DFM, NC, assembly, test, depanelization and traceability. CAM350 provides the main CAM toolset; GerbView and GC-Prevue provide independent verification; Altium, OrCAD, KiCad and EAGLE illustrate different CAD-side approaches.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.